INSTRUÇÃO TÉCNICA

Executar Mudança de Fase da Unidade Consumidora

ENERGISA/GTD-IT/Nº319/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Mudar Fase da Unidade Consumidora 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 18, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
CPREDE	Caixa Padrão Rede
CC4	Caixa Compacta para 4 Medidores Monofásicos
CV3	Caixa Vertical para 3 Medidores Polifásicos
CME	Caixa Monofásica Especial
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar Mudança de Fase da Unidade Consumidora

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Mudança de Fase da Unidade Consumidora.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.,

5.2- Mudar Fase da Unidade Consumidora

O cliente pode solicitar a concessionária uma verificação do nível de tensão que sua unidade consumidora está recebendo da rede de baixa tensão. Normalmente esta solicitação se dá devido ao mau funcionamento dos aparelhos eletrodomésticos em sua residência.

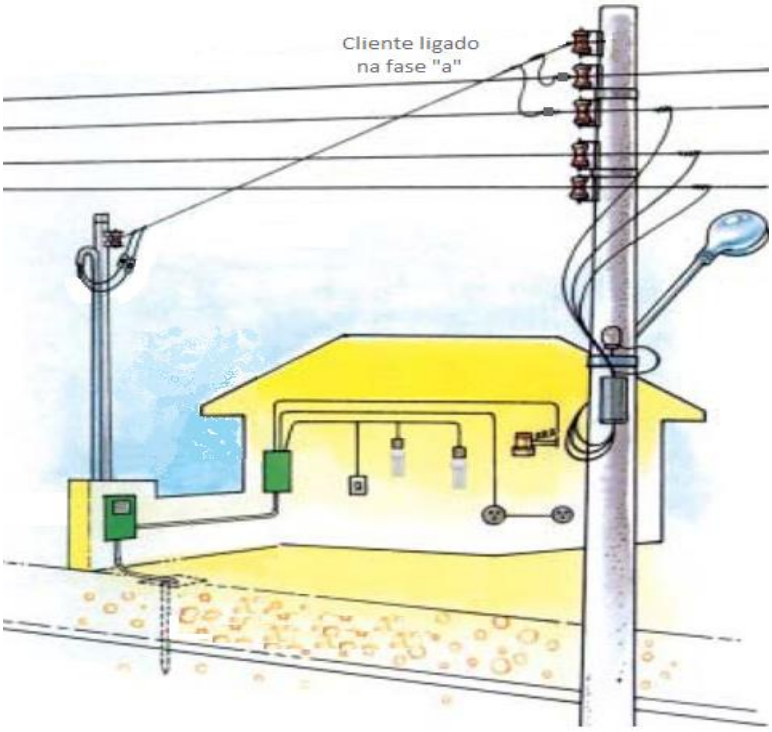

Figura 1: Exemplo de ligação de cliente

Este tipo de solicitação deflagra uma série de ações, estudos e levantamentos sobre a qualidade de tensão fornecida ao cliente.

Dentre as diversas ações que podem ser feitas para a melhoria da qualidade de energia entregue ao cliente, está a mudança da ligação do ramal do cliente para outra fase da rede. As medições realizadas na rede de baixa tensão e o estudo voltado para os valores obtidos, podem apontar para uma fase cujo valor de tensão seja mais adequado.

- Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;
- Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;
- Verificar a ausência de tensão, caso a caixa de medição seja metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;
- Desligar o disjuntor da unidade consumidora;

1 - CASO O CLIENTE ESTEJA LIGADO EM CAIXA DE MEDIÇÃO ÚNICA

- Posicionar a escada no poste da concessionária;
- Posicionar-se na escada em altura adequada de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
- Utilizando a corda de serviço, içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
- Instalar mantas de isolamento sobre os condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT) caso seja aberta, e nos demais elementos instalados no poste que possam estar energizados, como: braço de iluminação pública, cordoalha de aço de cabos telefônicos, reatores, chaves magnéticas, ligações clandestinas, ligações festivas, gambiarras, sobras de condutores e outros possam estar energizados;
- Desfazer a atual conexão de fase do ramal de ligação do cliente na rede ou rabicho;
- Conectar o cabo fase do ramal de ligação na fase da rede especificada pelo estudo;
- Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;
- Descer todas as mantas de isolamento utilizadas como proteção na estrutura de trabalho;
- Descer da estrutura;
- Manusear a escada para recolocá-la no veículo;

Figura 2: Conexão do ramal de ligação à LDBT

2 - CASO O CLIENTE ESTEJA LIGADO EM CPREDE

⇒ CLIENTE LIGADO EM **CME**

Realizar a mesma sequência descrita no **item 1** (**CASO O CLIENTE ESTEJA LIGADO EM CAIXA DE MEDIÇÃO ÚNICA).**

⇒ CLIENTE LIGADO EM CC4 ou CV3

- Posicionar a escada no poste da concessionária;
- Posicionar-se na escada em frente a caixa CPREDE para dar início atividade;
- Romper o lacre e abrir a caixa CPREDE;
- Identificar a ligação do cliente no barramento da CPREDE;
- Retirar a ligação de fase do cliente diretamente no barramento da CPREDE com ferramenta adequada;
- Refazer a ligação de fase do cliente em outro barramento fase da CPREDE, mais especificamente na fase especificada pelo estudo;
- Lacrar a caixa CPREDE;

Figura 3: CP Rede

3 - CASO O CLIENTE ESTEJA LIGADO EM CAIXA ANTI FURTO

- Posicionar a escada no poste da concessionária;
- Posicionar-se na escada em frente a caixa antifurto para dar início atividade;
- Abrir a caixa antifurto com ferramenta específica;
- Retirar a ligação de fase do cliente diretamente no barramento da caixa antifurto com ferramenta adequada, conforme tipo de caixa utilizada no local (AMP ou INCESA);
- Refazer a ligação de fase do cliente em outro barramento fase da caixa antifurto, mais especificamente no barramento da fase especificada pelo estudo;
- Fechar a caixa antifurto com ferramenta específica;

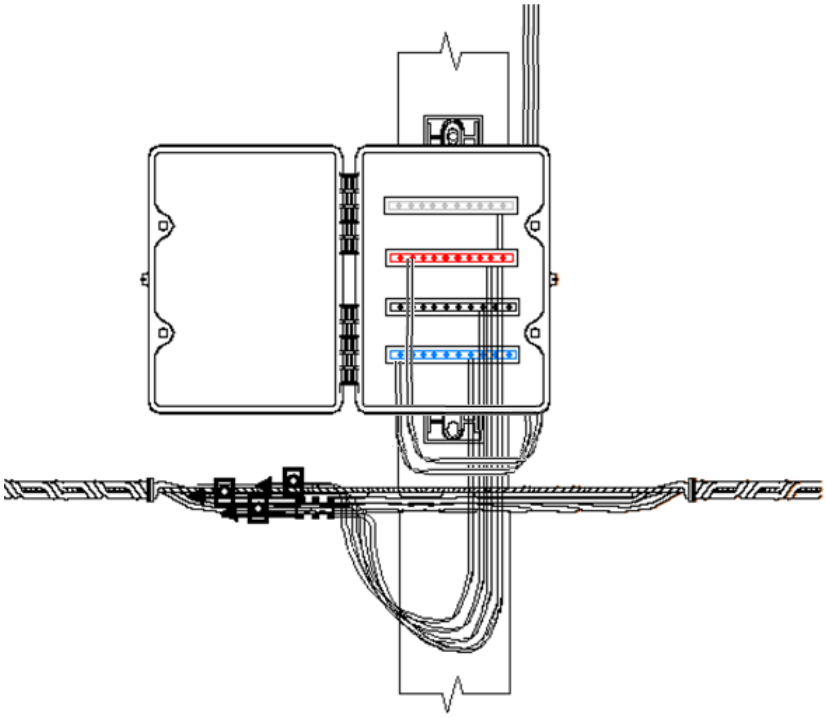

Figura 4: Caixa antifurto

4 - CASO O CLIENTE ESTEJA LIGADO EM QUADRO COLETIVO

- Verificar a ausência de tensão utilizando detector de tensão de bolso, quando o quadro for metálico;
- Abrir a porta de acesso do quadro de múltiplas unidades;
- Identificar a unidade a ser religada;
- Romper o lacre;
- Identificar a fase em que está ligada a unidade consumidora no barramento;
- Realizar a troca da ligação fase no barramento do quadro de distribuição, mais especificamente pela fase especificada pelo estudo;
- Fechar e lacrar adequadamente o quadro de múltiplas unidades;
- Desfazer as tarefas preliminares.

5 – FINALIZAR ATIVIDADE

- Ligar o disjuntor da unidade consumidora;
- Verificar através de um Voltímetro o valor instantâneo da tensão;
- Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;

- Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento das atividades.

NOTAS:

1. Quando a equipe estiver utilizando o carro com cesta aérea ou com escada com plataforma giratória na realização da tarefa, desconsiderar os passos referentes a utilização da escada.
2. Em nenhum momento, sob nenhum pretexto, a equipe deverá negligenciar a utilização de EPIs e EPCs necessários a execução da tarefa.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Talabarte simples	01
Luva isolante de borracha	01 par
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01
Mantas de isolamento (1 kV)	necessária
Decapador de cabos	02
Escova com cerdas de aço	01
Alicate de compressão (mecânico/hidráulico)	01
Conjunto de Matrizes para alicate a compressão	01
Ferramenta Kron	01
Alicate Universal	01
Alicate bomba d'água	01
Chave de regulagem, estria ou encaixe	Variável
Chave especial para abertura de caixa cp-rede e blindada	01
Chave especial para abertura de caixa antifurto	01
Chave de fenda	01
Chave especial de corte	01
Tesoura para cortar cabos	01
Balde de lona	01
Conjunto de içamento	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/06/2019	Vigente	-	30/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		